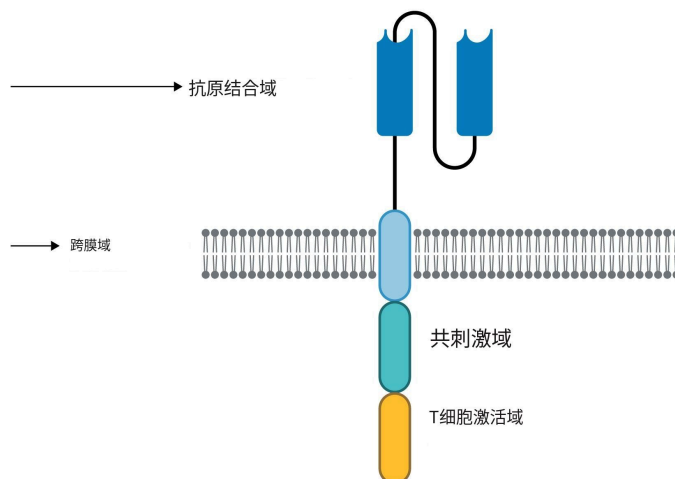


一种“活的药物”

CAR T细胞疗法如何发挥作用

CAR T细胞疗法利用患者自身的T细胞作为一种“活的药物”。该过程始于从患者血液中采集并分离这些T细胞。

接下来，这些细胞在实验室中进行基因工程改造，以产生嵌合抗原受体（CARs），使其能够识别特定的癌症抗原。随后它们被扩增至数亿个，并回输到患者体内。



CAR 结构

图片来源：美国国家癌症研究所

整个制造过程约需3至5周。一旦回输体内，CAR T细胞会在体内持续增殖，并主动杀死携带靶抗原的癌细胞。

这一方法代表了个性化医学的重大进展，为某些类型的血液癌症患者带来了新的希望。研究人员正不断提升其安全性，并将其应用扩展到其他疾病。